

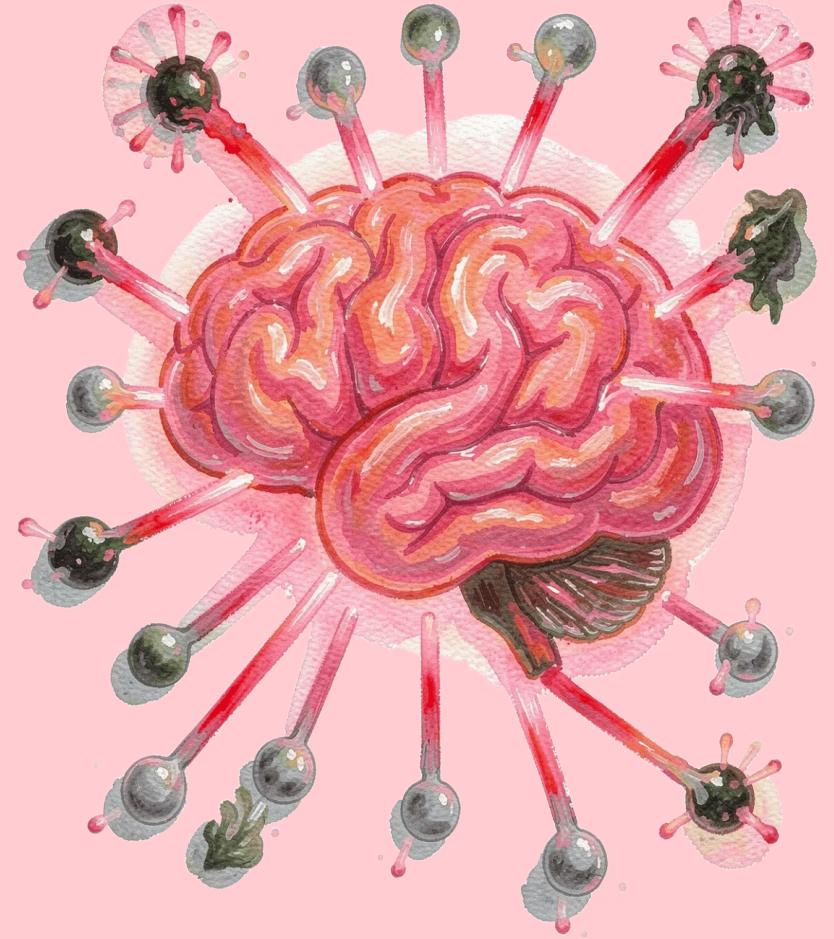
Prompt Engineering: Yapay Zekayı Doğru Yönlendirme Sanatı

Yapay zeka çağında en değerli becerilerden biri, makineye **doğru soruyu sormak** değil, **doğru şekilde yönlendirmek**. Bu sunumda prompt engineering'in temellerini, LLM'lerin nasıl çalıştığını ve pratik uygulamaları adım adım keşfedeceğiz.

BÖLÜM 1: TEORİ

BÖLÜM 2: UYGULAMA

BÖLÜM 3: STRATEJİ



Prompt Engineering Nedir?

Prompt Engineering, yapay zekaya verilen komutları (promptları) **bilinçli ve stratejik** şekilde tasarlayarak, istenilen çıktıyı en doğru, net ve kaliteli şekilde elde etme sürecidir. Bu bir "soru sorma" tekniği değil, bir **yönlendirme sanatıdır**.

❌ Yanlış Anlayış

Al'a rastgele bir soru sormak, "bana bir şeyler anlat" demek. Sonuç: Genel, yüzeysel, hedefsiz çıktı.

✅ Doğru Yaklaşım

Al'a rol vermek, format belirtmek, kısıt eklemek ve örnek göstermek. Sonuç: Odaklı, derinlikli, kullanışlı çıktı.

Neden "Geleceğin İngilizcesi" Deniyor?

Eskiden bilgisayara komut vermek için **programlama dili** şarttı — kod bilmeyenler sistemi kullanamıyordu. Artık doğal dille (Türkçe/İngilizce) Al'a komut verebiliyoruz, dil bariyeri kalktı. Ama herkes aynı sonucu alamıyor. Çünkü fark şu:

Kötü Prompt

Sıradan, genel, işe yaramaz sonuç

İyi Prompt

Profesyonel, odaklı, kaliteli çıktı

Bu yüzden doğru prompt yazabilen kişi, Al'ı çok daha güçlü kullanır. Tıpkı İngilizce bilen birinin küresel fırsatlara erişmesi gibi — **prompt yazabilen biri de yapay zekanın tüm potansiyeline erişir**.

LLM Nedir ve Nasıl Çalışır?

LLM (Large Language Model / Büyük Dil Modeli), milyarlarca metin verisiyle eğitilmiş, metin anlama ve üretme yeteneğine sahip yapay zeka modelidir. Örnekler: **ChatGPT, Claude, Gemini, Llama**.

01

Veri Toplama

İnternetteki milyarlarca sayfa, kitap ve makale taranır. Model devasa bir metin okyanusuyla beslenir.

03

Tahmin

Her kelimedenden sonra en olası gelecek kelimeyi hesaplar. Bu bir "anlama" değil, **istatistiksel tahmin** sürecidir.

02

Eğitim

Model bu verilerden örüntüler, dil kuralları ve olasılıklar öğrenir. Kelimelerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu keşfeder.

04

Cevap Üretimi

Kelime kelime olasılıksal seçimlerle cevap oluşturur. Her kelime bir öncekinin üzerine inşa edilir.

⚠️ **KRİTİK BİLGİ:** LLM gerçekten "bilmez" — sadece istatistiksel olarak en olası cevabı **TAHMİN EDER**. Bu fark her şeyi değiştirir. AI bir ansiklopedi değil, bir **olasılık motorudur**.

Context (Bağlam) ve Rol Verme Gücü

Context, AI'a verilen rol, amaç ve durum bilgisidir. AI varsayılan olarak kimin bakış açısından cevap vereceğini bilmez — sen belirtmezsen genel ve yüzeysel kalır. Context, AI'ın hangi "bilgi havuzunu" ve hangi "dil seviyesini" kullanacağını belirler.

❌ Kötü Prompt	✅ İyi Prompt
"Web sitesi mantığını anlat"	"Sen 10 yıllık deneyimli bir yazılım mimarisin. Katmanlı mimariyi yeni başlayan bir geliştiriciye örneklerle açıkla."
Bir web sitesi , internet üzerindeki metin, görsel, video ve diğer dijital içeriklerin bir araya getirildiği, bir alan adı (domain) altında toplanan sayfalar bütünüdür.	Katmanlı mimari, bir yazılımı sorumluluklarına göre Sunum (UI) , İş Mantığı (Business) ve Veri (Data) gibi bağımsız katmanlara bölmektir. Bu sayede bir katmanda yapılan değişiklik (örneğin veri tabanını değiştirmek) diğerlerini bozmaz ve kodun yönetimi kolaylaşır. Bir restoran gibi düşünebilirsin: Garson (Sunum) siparişi alır, aşçı (İş Mantığı) yemeği hazırlar, kiler (Veri) ise malzemeleri sağlar.
Yüzeysel, genel bilgi, hedefsiz	Teknik, öğretici, hedef kitleye uygun



Rol

"Sen deneyimli bir X'sin" — AI'ın hangi perspektiften konuşacağını belirler.



Hedef Kitle

"Yeni başlayan bir öğrenciye anlat" — Dil seviyesi ve derinlik ayarlanır.



Kısıt

"3 madde", "200 kelime", "sadece Türkçe" — Çıktıyı şekillendirir.



Altın Kural: Rol + Hedef Kitle + Kısıt = Kaliteli Çıktı

Zero-shot vs Few-shot: Örnek Gücü

Al'a bir şey isterken örnek verip vermemek, çıktı kalitesini dramatik şekilde etkiler. Bu iki yaklaşımı iyi anlamak, prompt engineering'in en kritik adımlarından biridir.

Zero-shot (Örteksiz)

Hiç örnek vermeden direkt istemek. AI tamamen kendi bilgi ve varsayımlarıyla cevap üretir.

- **Format Kontrolü:** Düşük
- **Çıktı Tutarlılığı:** Değişken
- **Kullanım Kolaylığı:** Kolay
- **Ne Zaman:** Hızlı sorgular, basit sorular

Few-shot (Örnekli)

1-5 örnek veya format göstererek istemek. AI örnekten öğrenerek daha tutarlı ve istenen formatta çıktı üretir.

- **Format Kontrolü:** Yüksek
- **Çıktı Tutarlılığı:** Kararlı
- **Kullanım Kolaylığı:** Biraz daha fazla çaba
- **Ne Zaman:** Formatın önemli olduğu işler

Neden few-shot bu kadar etkili? Çünkü AI bir "**örüntü eşleştirme**" makinesidir. Ona istediğin çıktının bir örneğini gösterirsen, o kalıba göre üretim yapar. Örnek ne kadar iyi olursa çıktı da o kadar iyi olur.



Örnek: "Şu formatta plan yap: 1.Gün: Sabah / Öğle / Akşam ..." — Bu tek cümle, AI'nın tüm çıktı yapısını değiştirir.

Hallucination (Halüsinasyon): AI'n En Büyük Tuzağı

Hallucination, AI'n yanlış, uydurma veya yanıltıcı bilgiyi, sanki gerçekmiş gibi son derece güvenli bir dille sunmasıdır. Bu, yapay zekanın en tehlikeli yanısıdır — çünkü hata yaparken bile **son derece ikna edici** görünür.

Neden Olur?

- LLM her zaman cevap vermeye çabalar — susma eğilimi yoktur
- Eğitim verisinde o konu eksikse tahmin üretir
- Belirsiz veya yanıltıcı prompt bu riski artırır
- Model, emin olmasa da güvenli konuşur

Canlı Deney

Soru: "2026'da çıkan iPhone 20 özellikleri nedir?"

AI Cevabı: "Sıvı Cam Tasarımı", "200 MP Ana Kamera", "A21 Çip", "Tuşsuz Gövde" gibi detaylı, inandırıcı bir liste üretiyor — oysa böyle bir ürün **mevcut değil**. Tarih uydurulmuş, özellikler uydurulmuş, ama cevap son derece güvenli ve ikna edici görünüyor.

Nasıl Önlenir?

- Net ve gerçekçi sorular sor
- "Emin değilsen belirt" kısıtı ekle
- Önemli bilgileri mutlaka başka kaynaklardan doğrula
- "Kaynak ver" diyerek referans iste

  **Unutma:** AI hata yapmaz gibi görünür ama çok ikna edici şekilde yanlış yapabilir. Kritik bilgileri her zaman doğrula!

İyi Prompt Yazmanın 5 Altın Kuralı

Mükemmel bir prompt, AI'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarır. İşte her seferinde kaliteli çıktı almanı sağlayacak **5 temel kural**:

1

Net Ol

Tam olarak ne istediğini belirt. "Anlat" yerine "Adım adım açıkla, örnek ver" de. Belirsizlik, belirsiz çıktı doğurur.

2

Rol Ver

"Sen deneyimli bir X'sin" ile başla. Rol, AI'nın hangi bilgi birikimini ve dil seviyesini kullanacağını belirler.

3

Kısıt Ekle

Uzunluk, dil, format veya kapsam sınırla. "3 madde", "en fazla 200 kelime", "sadece Türkçe" gibi.

4

Format Belirt

Tablo, madde listesi, paragraf, kod bloğu? Çıktının şeklini önceden söyle. AI'a şekil vermezsen, o da sana rastgele bir şekil verir.

5

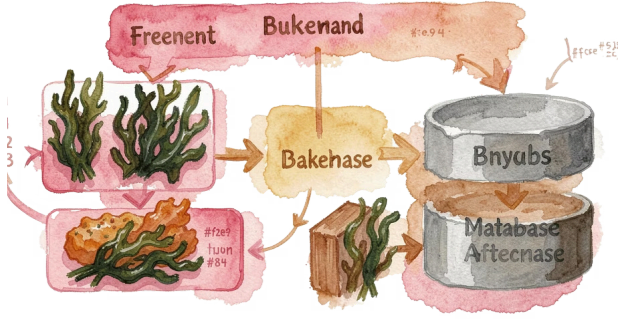
Örnek Ver (Few-shot)

İstediğin çıktının küçük bir örneğini göster. Bu tek başına kaliteyi en çok artıran adımdır.

✅  **Evrensel Formül:** "Garbage in → Garbage out" — Kötü girdi → Kötü çıktı | İyi girdi → Kaliteli çıktı. Bu kural her zaman geçerlidir.

Uygulamalı Örnekler: Kötü vs İyi Prompt

Teoriyi pratiğe dökelim. Aynı AI, aynı konu — sadece daha iyi bir prompt ile **5x daha kaliteli çıktı** elde edilebilir. İşte gerçek senaryolar:



🏗️ Senaryo 1: Katmanlı Mimari

❌ **Kötü:** "Katmanlı mimari nedir" → Soyut tanım, anlaşılması zor.

✅ **İyi:** "Katmanlı mimariyi yeni başlayan bir yazılımcıya anlatır gibi açıkla. Gerçek bir web uygulaması örneği ver. Frontend, backend ve veri tabanı katmanlarını ayrı ayrı açıkla."

Sonuç: 🖥️ Sunum Katmanı → ⚙️ İş Mantığı → 🗄️ Veri Katmanı şeklinde somut, anlaşılır bir çıktı.



🌴 Senaryo 2: Adana Tatil Planı

❌ **Zero-shot:** "Adana için tatil planı yap" → Genel maddeler, format yok.

✅ **Few-shot:** "Şu formatta plan yap: 1.Gün: Sabah / Öğle / Akşam ..." → 3 günlük detaylı plan: Ciğer kahvaltısı, Taşköprü, Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü, Bici Bici ve daha fazlası!

Uygulamalı Örnekler: Kötü vs İyi Prompt

MERHABA, BU BENİM İLK WEB SİTEM!

Web Tasarımın Kökenleri Hakkında

Bu web sitesi, internetin ilk dönemlerindeki (örneğin 1991 yılı) standartları yansıtmaktadır. O zamanlar renkler, karmaşık düzenler veya özel yazı tipleri yoktu. Her şey en basit ve en düz haliyle sunulurdu.

Bu Sayfadaki Temel Öğeler:

- **Yazı Tipi:** Tarayıcının varsayılan yazı tipi (genellikle Times New Roman).
- **Renkler:** Beyaz arka plan üzerine düz siyah metin.
- **Başlıklar:** H1 ve H3 gibi standart başlık etiketleri.
- **Listeler:** Sırasız (unordered) liste yapısı.
- **Bağlantılar:** Mavi ve altı çizili klasik linkler.

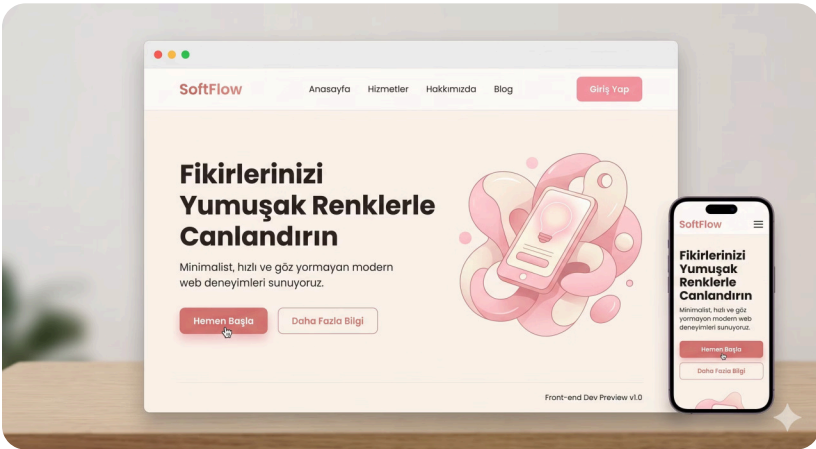
Eğer internetin tarihçesi hakkında daha fazla bilgi isterseniz, [buraya tıklayarak](#) Wikipedia sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

© 2026

Senaryo 3: Web Sitesi Tasarımı

❌ **Kötü:** "Bana bir web sitesi yap" → Rol yok, tasarım yok, kısıt yok → Sıradan HTML.

✅ **İyi:** "Sen deneyimli bir frontend geliştiricisin. Pastel tonlarda modern bir landing page oluştur. Responsive olsun. Navbar, hero section ve CTA butonu içersin. Hover efektli butonlar. Temiz HTML + CSS kodu ver."



Kullanım Alanları ve Chain of Thought Tekniđi

Prompt engineering sadece tek bir amaç için deđil, hayatın birçok alanında kullanılabilir. İşte en etkili kullanım senaryoları:



Öğrenme Asistanı

Karmaşık konuları sadeleştir. "5 yaşında birine anlatır gibi" dersin en zor konuyu bile anlayabilirsin. AI'ı kişisel öğretmenin gibi kullan — sana özel tempo ve dilde anlatsın. *Örnek: "API nedir, bir sosyal medya uygulaması üzerinden basit bir örnekle açıkla."*



Simülasyon & Pratik

Gerçek ortamları simüle et. Mülakat hazırlığı, müzakere pratiđi, teknik soru-cevap — hepsini AI ile pratik yapabilirsin. *Örnek: "Sen kıdemli bir yazılım müdürüsün, bana mülakat soruları sor"*



Yaratıcı Yazarlık & Brainstorming

Tıkandığında fikir üret. Blog, senaryo, sosyal medya içeriđi, slogan — AI'ı yaratıcı ortađın olarak kullan. *Örnek: "10 farklı açıdan YouTube video fikri öner"*



Chain of Thought (Zincirleme Düşünce)

AI'dan sadece cevap deđil, **düşünme sürecini** de iste: "Adım adım düşünerek çöz ve her adımı açıkla." Bu teknik, AI'ın tutarsızlıklarını fark etmesini sağlar, uzun problemleri parçalara böler ve takip edilebilir mantık zinciri oluşturur. Matematik, kod hata ayıklama ve strateji kararlarında **neredeyse zor**.

Dinlediğiniz için teşekkürler.